式の展開と因数分解

中3　組　名前

２まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　　1 **2** 3 4　めやす 15分

1　**はるとさんが (x−3)(x+8) を展開しました。とちゅうの式を見て答えましょう。**

はるとさんのノート

だんかい	式
①	(x−3)(x+8)
②	$x^2+8x-3x-24$
③	$x^2+5x-24$

(1)　①から②になるとき、はるとさんは何をしましたか。

ア　分配法則を使って、かっこをはずした　　**イ**　同類項をまとめた　　**ウ**　共通因数でくくった

答え

(2)　②から③になるとき、8xと−3xをまとめて㋑になりました。

㋑

2　**ゆうまさんとさきさんが、x^2+x-12 を因数分解しています。**

ゆうま　かけて−12、たして1になる2つの数を探せばいいね。

さき　−3と4なら、−3×4=−12、−3+4=1になるよ。

(1)　だから、x^2+x-12 を因数分解すると㋑になります。

㋑

(2)　さきさんが見つけた「−3と4」は、因数分解した式のどこに使われますか。

ア　x^2の前の数　　**イ**　かっこの中の数　　**ウ**　xの前の数だけ

答え

(3)　たしかめに展開すると、$x^2+4x-3x-12=x^2$㋑−12になり、もとの式と同じになります。

㋑

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

式の展開と因数分解

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
tenkai9_2

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　はるとさんが (x−3)(x+8) を展開しました。とちゅうの式を見て答えましょう。

はるとさんのノート

だんかい	式
①	(x−3)(x+8)
②	$x^2+8x-3x-24$
③	$x^2+5x-24$

(1)　①から②になるとき、はるとさんは何をしましたか。

(ア) 分配法則を使って、かっこをはずした　　イ　同類項をまとめた　　ウ　共通因数でくくった

答え　ア

(2)　②から③になるとき、8xと−3xをまとめて(①)になりました。

① 5x

2　ゆうまさんとささきさんが、x^2+x-12 を因数分解しています。

ゆうま　かけて−12、たして1になる2つの数を探せばいいね。

さき　−3と4なら、−3×4=−12、−3+4=1になるよ。

(1)　だから、x^2+x-12 を因数分解すると(①)になります。

① (x−3)(x+4)

(2)　ささきさんが見つけた「−3と4」は、因数分解した式のどこに使われますか。

ア　x^2の前の数　　(イ) かっこの中の数　　ウ　xの前の数だけ

答え　イ

(3)　たしかめに展開すると、$x^2+4x-3x-12=x^2$(①)−12になり、もとの式と同じになります。

① +x

考え方

大問1　(x−3)(x+8)=$x^2+8x-3x-24$。同類項8xと−3xをまとめて$x^2+5x-24$になります。

大問2　かけて−12・たして1になる2数は−3と4。(x−3)(x+4)を展開すると元の式に戻ります。

© School Stock

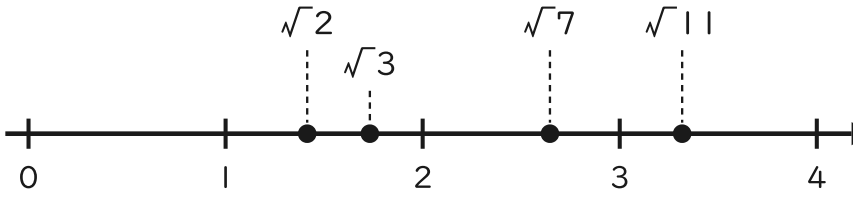
平方根

中3　組　名前

２まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　1 2 3 4　めやす 15分

1　数直線に、$\sqrt{2}$、$\sqrt{3}$、$\sqrt{7}$、$\sqrt{11}$の位置を表しました。

$\sqrt{2}$・$\sqrt{3}$・$\sqrt{7}$・$\sqrt{11}$の位置を表す数直線



(1)　数直線から、$\sqrt{2}$は①と②の間、$\sqrt{11}$は③と④の間にあります。

①　②　③　④

(2)　数直線の4つの数の中で、いちばん大きい数はどれですか。

ア　$\sqrt{2}$　　イ　$\sqrt{7}$　　ウ　$\sqrt{11}$

答え

2　aの値と、$\sqrt{a}$の近似値をまとめた表です。

aと$\sqrt{a}$の近似値

a	1	2	3	4	5
$\sqrt{a}$の近似値	1	1.414…	1.732…	2	2.236…

(1)　表から、$\sqrt{5}$の近似値は①です。

①

(2)　次の中で、無理数はどれですか。

ア　0.5　　イ　$\sqrt{16}$　　ウ　$\sqrt{6}$

答え

(3)　表を使うと、$\sqrt{2}+2$の近似値はおよそ①です。

①

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

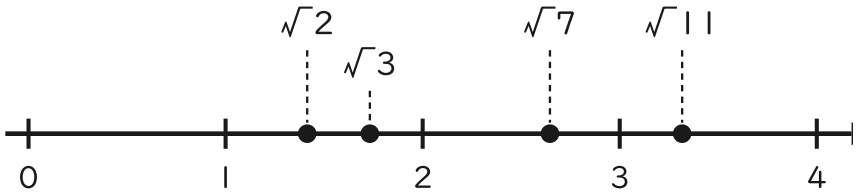
平方根

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
heihou9_2

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　数直線に、$\sqrt{2}$、$\sqrt{3}$、$\sqrt{7}$、$\sqrt{11}$の位置を表しました。

$\sqrt{2}$・$\sqrt{3}$・$\sqrt{7}$・$\sqrt{11}$の位置を表す数直線



(1)　数直線から、$\sqrt{2}$は①と②の間、$\sqrt{11}$は③と④の間にあります。

① 1　② 2　③ 3　④ 4

(2)　数直線の4つの数の中で、いちばん大きい数はどれですか。

ア　$\sqrt{2}$　イ　$\sqrt{7}$　ウ　$\sqrt{11}$

答え　ウ

2　aの値と、$\sqrt{a}$の近似値をまとめた表です。

aと$\sqrt{a}$の近似値

a	1	2	3	4	5
$\sqrt{a}$の近似値	1	1.414…	1.732…	2	2.236…

(1)　表から、$\sqrt{5}$の近似値は①です。

① 2.236…

(2)　次の中で、無理数はどれですか。

ア　0.5　イ　$\sqrt{16}$　ウ　$\sqrt{6}$

答え　ウ

(3)　表を使うと、$\sqrt{2}+2$の近似値はおよそ①です。

① 3.414…

考え方

大問1　数直線の位置から、$\sqrt{2}$は1と2の間、$\sqrt{11}$は3と4の間と分かります。

大問2　$\sqrt{16}=4$のように根号がとれる数は有理数。表の近似値はたし算にも使えます。

© School Stock

二次方程式

中3　組　名前

2まい目　よみとる　資料から情報を読み取る

1 2 3 4　めやす 15分

1 **方程式 $x^2-x-6=0$ について、xにいろいろな数を代入して調べました。下の表を見て答えましょう。**

xの値と、x^2-x-6の値

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
x^2-x-6	6	0	−4	−6	−6	−4	0

(1)　表から、x^2-x-6の値が0になるのは、x＝①とx＝②のときです。だから、この方程式の解は2つあります。

①　　②

2 **ゆうとさんとひなたさんが、二次方程式 $x^2+3x-4=0$ の解き方を考えています。**

ゆうと　左辺を因数分解すると、$(x+4)(x-1)$になったよ。

ひなた　AB＝0だから、A＝0またはB＝0を使うんだね。

(1)　ゆうとさんの因数分解を確かめると、$(x+4)(x-1)=x^2+$①$x-4$となるので正しく、方程式の解はx＝②、③です。

①　　②　　③

3 **二次方程式 $2x^2+5x=3$ を解の公式で解く準備をします。**

(1)　右辺の3を左辺に移項して$ax^2+bx+c=0$の形にすると、$2x^2+5x-$①$=0$になり、a＝②、b＝③、c＝④です。

①　　②　　③　　④

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

二次方程式

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
nijihou9_2

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 **方程式 $x^2-x-6=0$ について、xにいろいろな数を代入して調べました。下の表を見て答えましょう。**

xの値と、x^2-x-6の値

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
x^2-x-6	6	0	−4	−6	−6	−4	0

(1)　表から、x^2-x-6の値が0になるのは、x＝①とx＝②のときです。だから、この方程式の解は2つあります。

① −2　② 3

2 **ゆうとさんとひなたさんが、二次方程式 $x^2+3x-4=0$ の解き方を考えています。**

ゆうと　左辺を因数分解すると、$(x+4)(x-1)$になったよ。

ひなた　AB＝0だから、A＝0またはB＝0を使うんだね。

(1)　ゆうとさんの因数分解を確かめると、$(x+4)(x-1)=x^2+$①$x-4$となるので正しく、方程式の解はx＝②、③です。

① 3　② −4　③ 1

3 **二次方程式 $2x^2+5x=3$ を解の公式で解く準備をします。**

(1)　右辺の3を左辺に移項して$ax^2+bx+c=0$の形にすると、$2x^2+5x-$①$=0$になり、a＝②、b＝③、c＝④です。

① 3　② 2　③ 5　④ −3

考え方

大問1　表で値が0になるのはx＝−2と3。二次方程式の解が2つあることが分かります。

大問2　$(x+4)(x-1)=x^2+3x-4$で確かめられます。AB＝0の考え方でx＝−4、1。

大問3　右辺の3を移項してから、$ax^2+bx+c=0$の形でa、b、cを読み取ります。

© School Stock

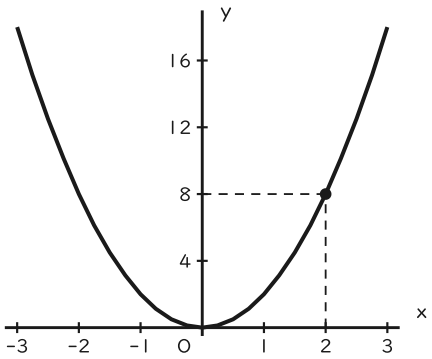
関数 $y=ax^2$

中3　組　名前

２まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　1 2 3 4　めやす 15分

1 下のグラフは、関数$y=ax^2$のグラフです。グラフを見て答えましょう。

関数$y=ax^2$のグラフ



(1)　グラフから、x＝2のときy＝①です。

①

(2)　$y=ax^2$にx＝2、y＝8をあてはめると、a＝①です。

①

(3)　このグラフから読み取れることはどれですか。

ア　x＝－2とx＝2のとき、yの値は等しい

イ　xが増えると、yはいつも増える

ウ　グラフは点(0, 2)を通る

答え

2 関数$y=2x^2$で、xの変域が $0 \leqq x \leqq 3$ のときを考えます。

xとyの対応

x	0	1	2	3
y	0	2	8	18

(1)　表から、yの変域は ① ≦y≦ ② です。

①　②

© School Stock

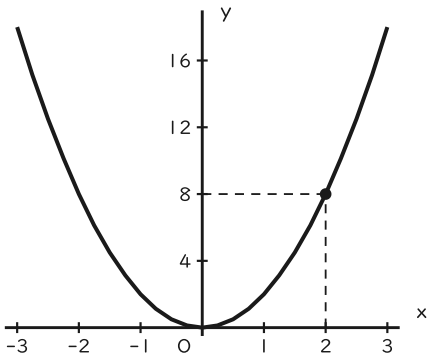
関数 $y=ax^2$

中3　組　名前

２まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 下のグラフは、関数$y=ax^2$のグラフです。グラフを見て答えましょう。

関数$y=ax^2$のグラフ



(1)　グラフから、$x=2$のときy＝①です。

① 8

(2)　$y=ax^2$に$x=2$、$y=8$をあてはめると、a＝①です。

① 2

(3)　このグラフから読み取れることはどれですか。

ア　$x=-2$と$x=2$のとき、yの値は等しい

イ　xが増えると、yはいつも増える

ウ　グラフは点(0, 2)を通る

答え　ア

2 関数$y=2x^2$で、xの変域が $0 \leqq x \leqq 3$ のときを考えます。

xとyの対応

x	0	1	2	3
y	0	2	8	18

(1)　表から、yの変域は ① ≦y≦ ② です。

① 0　② 18

考え方

大問1　点線をたどると、$x=2$のときy＝8。$y=ax^2$に代入して $8=a\times4$、$a=2$です。グラフはy軸について対称なので、$x=-2$と$x=2$でyの値は等しくなります。

大問2　$0 \leqq x \leqq 3$では、$x=0$のときy＝0がいちばん小さく、$x=3$のときy＝18がいちばん大きい値です。

© School Stock

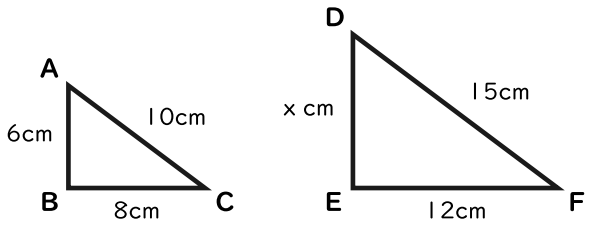
図形の相似

中3　組　名前

２まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　1 2 3 4　めやす 15分

1　下の二つの三角形は相似で、△ABC∽△DEFです。

△ABC∽△DEF（DEの長さをxcmとする）



(1)　相似比は、BC：EF＝8：12＝ ① ： ② です。

① ②

(2)　AB：DE＝2：3 だから、6：x＝2：3。x＝ ① です。

①

(3)　この図から読み取れることはどれですか。

ア　対応する3組の辺の比は、どれも2：3である

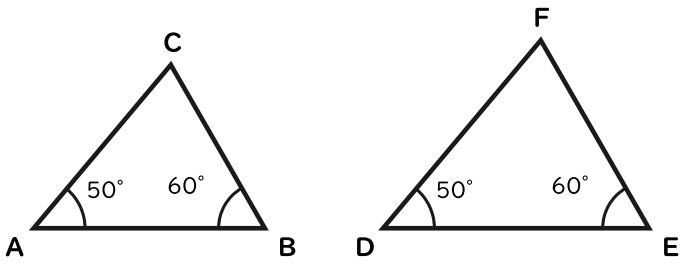
イ　△DEFは△ABCより形が細長い

ウ　EFに対応する辺はCAである

答え

2　下の二つの三角形について答えましょう。

印をつけた角の大きさがそれぞれ等しい



(1)　この二つの三角形が相似だといえる根拠（相似条件）はどれですか。

ア　3組の辺の比がすべて等しい

イ　2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい

ウ　2組の角がそれぞれ等しい

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

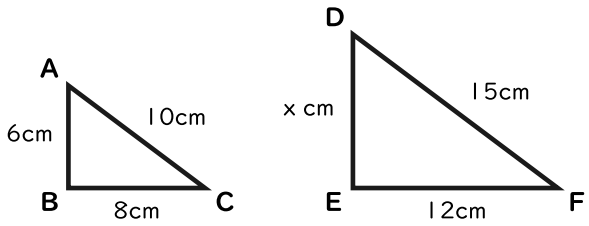
図形の相似

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
souji9_2

２まい目　**よみとる**　｜　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　下の二つの三角形は相似で、△ABC∽△DEFです。

△ABC∽△DEF（DEの長さをxcmとする）



(1)　相似比は、BC：EF＝8：12＝ ① ： ② です。

① 2　② 3

(2)　AB：DE＝2：3 だから、6：x＝2：3。x＝ ① です。

① 9

(3)　この図から読み取れることはどれですか。

(ア) 対応する3組の辺の比は、どれも2：3である

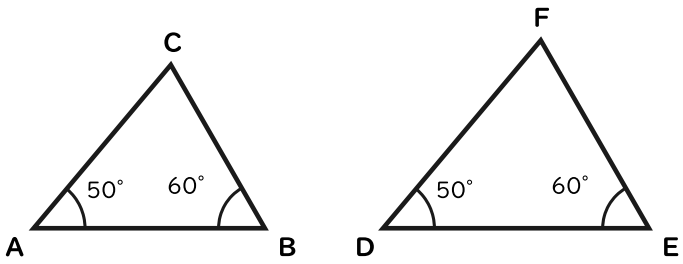
イ　△DEFは△ABCより形が細長い

ウ　EFに対応する辺はCAである

答え　ア

2　下の二つの三角形について答えましょう。

印をつけた角の大きさがそれぞれ等しい



(1)　この二つの三角形が相似だといえる根拠（相似条件）はどれですか。

ア　3組の辺の比がすべて等しい

イ　2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい

(ウ) 2組の角がそれぞれ等しい

答え　ウ

考え方

大問1　相似比2：3を先に決めて、6：x＝2：3 → x＝9。大問2　分かるのは2組の角だけなので「2組の角がそれぞれ等しい」。

© School Stock

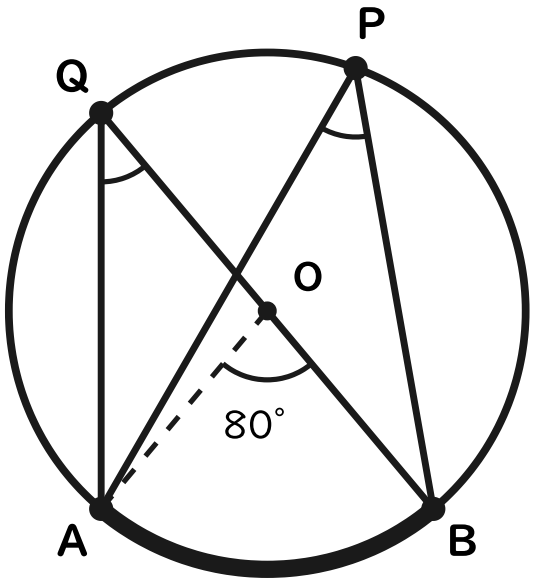
円周角と中心角

中3　組　名前

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　1 2 3 4　めやす 15分

1　下の図で、点P、Qは弧ABを除いた円周上にあります。弧ABに対する中心角は80°です。

中心角は80°



(1)　∠APB＝㋑°です。

㋑

(2)　∠AQB＝㋑°です。

㋑

(3)　この図から読み取れることはどれですか。

ア　Pの位置を変えても∠APBの大きさは変わらない

イ　Pが動くと∠APBも大きくなる

ウ　∠APBと∠AOBは等しい

答え

2　別の円について、表を見て答えましょう。

同じ弧に対する中心角と円周角

中心角	円周角
60°	30°
90°	45°
140°	㋐

(1)　㋐にあてはまる数は㋑°です。

㋑

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

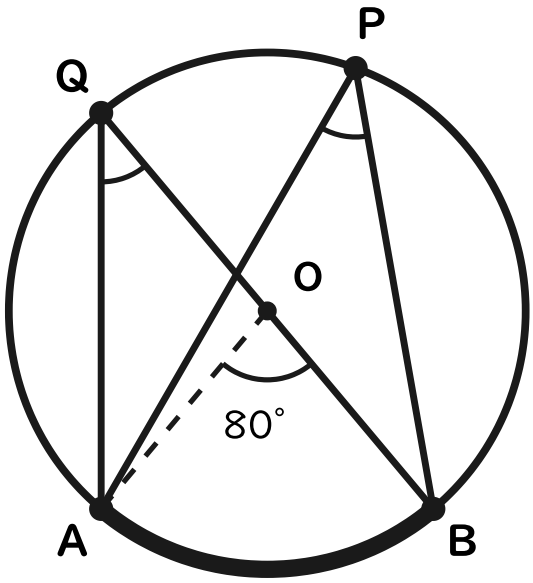
円周角と中心角

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
enshu9_2

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　**下の図で、点P、Qは弧ABを除いた円周上にあります。弧ABに対する中心角は80°です。**

中心角は80°



(1)　∠APB＝①°です。

① 40

(2)　∠AQB＝①°です。

① 40

(3)　この図から読み取れることはどれですか。

ア　Pの位置を変えても∠APBの大きさは変わらない
イ　Pが動くと∠APBも大きくなる
ウ　∠APBと∠AOBは等しい

答え　ア

2　**別の円について、表を見て答えましょう。**

同じ弧に対する中心角と円周角

中心角	円周角
60°	30°
90°	45°
140°	㋐

(1)　㋐にあてはまる数は①°です。

① 70

考え方

大問1　中心角80°の半分でどちらも40°。円周角は点の位置によりません。大問2　どれも中心角÷2。
140÷2＝70°。

© School Stock

三平方の定理

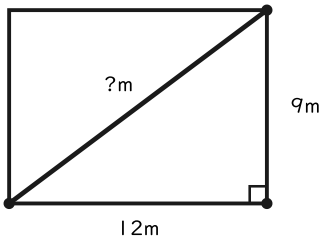
中3　組　名前

2まい目　よみとる　資料から情報を読み取る

1　2　3　4　めやす 15分

1 **下の図は、長方形の花だんに対角線の道をつけたものです。花だんのまわりの長さは42mです。**

花だんと対角線の道



(1)　この道（対角線）の長さは①mです。

①

(2)　この長さを求めるのに使った数値はどれですか。

ア　12mと9m　　**イ**　12mとまわりの長さ42m　　**ウ**　9mとまわりの長さ42m

答え

2 **下の表は、はしごを壁に立てかけたときの記録です。**

はしごを壁に立てかけたきろく

壁からのきょり	とどく高さ	はしごの長さ
6m	8m	10m
9m	12m	㋐
5m	12m	13m

(1)　㋐にあてはまる数は①です。

①

(2)　はしごの長さがいちばん長いのはどの記録ですか。

ア　6m・8mの記録　　**イ**　9m・12mの記録　　**ウ**　5m・12mの記録

答え

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

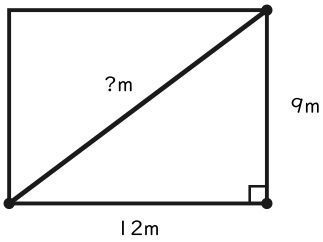
三平方の定理

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
sanpei9_2

２まい目　**よみとる**　｜　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　下の図は、長方形の花だんに対角線の道をつけたものです。花だんのまわりの長さは42mです。

花だんと対角線の道



(1)　この道（対角線）の長さは①mです。

① 15

(2)　この長さを求めるのに使った数値はどれですか。

ア　12mと9m　　イ　12mとまわりの長さ42m　　ウ　9mとまわりの長さ42m

答え　ア

2　下の表は、はしごを壁に立てかけたときの記録です。

はしごを壁に立てかけたきろく

壁からのきょり	とどく高さ	はしごの長さ
6m	8m	10m
9m	12m	㋐
5m	12m	13m

(1)　㋐にあてはまる数は①です。

① 15

(2)　はしごの長さがいちばん長いのはどの記録ですか。

ア　6m・8mの記録　　イ　9m・12mの記録　　ウ　5m・12mの記録

答え　イ

考え方

大問1　$12^2+9^2=225=15^2$で道は15m。まわりの長さ42mは使いません。

大問2　$9^2+12^2=225=15^2$で㋐は15。いちばん長いのは9m・12mの記録です。

© School Stock

標本調査

中3　組　名前

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　1 2 3 4　めやす 15分

1 **ある工場で1日に10000個作られるクリップの品質を調べるために、300個を無作為に取り出す抜き取り検査を、3日間続けて行いました。結果を下の表にまとめました。**

3日間の抜き取り検査の記録

	1日目	2日目	3日目
天気	晴れ	くもり	晴れ
標本の大きさ（個）	300	300	300
規格外の数（個）	4	6	8

(1)　この表から、規格外の数を予想するために使う情報として正しいものはどれですか。

ア　標本の大きさと規格外の数　　**イ**　天気と規格外の数　　**ウ**　日にちだけ

答え

(2)　3日間の規格外の数の平均を求めると、①個です。

①

(3)　標本の割合を使うと、10000個の中には、規格外の品がおよそ①個ふくまれていると考えられます。

①

2 **あるペットボトル工場で、1日に1200本作られる製品の中から、無作為に60本を取り出し、ふたがしっかり閉まっているかを調べました。結果を下の表にまとめました。**

抜き取り検査の結果（標本60本）

良品（本）	不良品（本）	合計（本）
54	6	60

(1)　標本60本のうち、不良品の割合は①%です。

①

(2)　この割合を使うと、1200本の中には、不良品がおよそ①本ふくまれていると予想されます。

①

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

標本調査

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hyohon9_2

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 **ある工場で1日に10000個作られるクリップの品質を調べるために、300個を無作為に取り出す抜き取り検査を、3日間続けて行いました。結果を下の表にまとめました。**

3日間の抜き取り検査の記録

	1日目	2日目	3日目
天気	晴れ	くもり	晴れ
標本の大きさ（個）	300	300	300
規格外の数（個）	4	6	8

(1)　この表から、規格外の数を予想するために使う情報として正しいものはどれですか。

(ア) 標本の大きさと規格外の数　　**イ**　天気と規格外の数　　**ウ**　日にちだけ

答え　ア

(2)　3日間の規格外の数の平均を求めると、(①)個です。

① 6

(3)　標本の割合を使うと、10000個の中には、規格外の品が およそ(①)個ふくまれていると考えられます。

① 200

2 **あるペットボトル工場で、1日に1200本作られる製品の中から、無作為に60本を取り出し、ふたがしっかり閉まっているかを調べました。結果を下の表にまとめました。**

抜き取り検査の結果（標本60本）

良品（本）	不良品（本）	合計（本）
54	6	60

(1)　標本60本のうち、不良品の割合は(①)%です。

① 10

(2)　この割合を使うと、1200本の中には、不良品がおよそ(①)本ふくまれていると予想されます。

① 120

考え方

大問1　規格外は平均6個。標本300に対する割合を10000個にあてはめると200個です。

大問2　不良品は60本中6本で10%。1200本にあてはめると120本です。

© School Stock